

Correction du devoir surveillé 4.

Exercice 1

1°) a) La fonction f est continue sur $[0, 1]$, qui est bien un intervalle.

De plus, f est dérivable sur $[0, 1]$, et pour tout $x \in [0, 1]$, $f'(x) = 2xe^x + 2e^x = 2e^x(1+x) > 0$, donc f est strictement croissante sur $[0, 1]$.

D'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de $[0, 1]$ dans $[f(0), f(1)] = [0, 2e]$.

x	0	1
$f'(x)$	+	
$f(x)$	0	$2e$

x	0	$2e$
$f^{-1}(x)$	0	1

b) Soit $x \in [0, 1]$.

$$xe^x = 1 \iff 2xe^x = 2 \iff f(x) = 2$$

Or $2 \in [0, 2e]$ (puisque $e > 1$). Puisque f est une bijection de $[0, 1]$ sur $[0, 2e]$, 2 admet un unique antécédent α par f , i.e. l'équation $\alpha e^\alpha = 1$ admet une unique solution dans $[0, 1]$.

On a $0e^0 = 0 \neq 1$ donc $\alpha \neq 0$.

c) Soit $x \in [0, 1]$.

$$\begin{aligned} f(x) = x &\iff 2xe^x = x \\ &\iff x(2e^x - 1) = 0 \\ &\iff x = 0 \text{ ou } e^x = \frac{1}{2} \\ &\iff x = 0 \text{ ou } x = -\ln(2) \quad \text{car } \ln \text{ est bijective} \\ &\iff x = 0 \quad \text{car } x \geq 0 \end{aligned}$$

Pour résoudre (I), on peut donc supposer $x \neq 0$.

$$\begin{aligned} f(x) > x &\iff 2xe^x > x \\ &\iff 2e^x > 1 \quad \text{car } x > 0 \\ &\iff e^x > \frac{1}{2} \\ &\iff \underbrace{x > -\ln 2}_{\text{vrai car } x \in]0, 1]} \quad \text{car } \ln \text{ est strictement croissante} \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de (E) est $\{0\}$ et celui de (I) est $]0, 1]$.

- 2°) a)
- Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $\mathcal{P}(n)$: u_n est bien défini et $u_n \in]0, 1]$.
 - $\mathcal{P}(0)$ est vrai car $u_0 = \alpha \in]0, 1]$ d'après la question 1.b.
 - Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vrai.
 $u_n \in]0, 1] \subset [0, 2e]$. Comme f^{-1} est défini sur $[0, 2e]$, $f^{-1}(u_n)$ i.e. u_{n+1} existe.
 De plus, f^{-1} est strictement croissante sur $[0, 2e]$.
 $0 < u_n \leq 2e$ donc $f^{-1}(0) < f^{-1}(u_n) \leq f^{-1}(2e)$. Donc $0 < u_{n+1} \leq 1$.
 Ainsi, $\mathcal{P}_{n+1}$ est vraie.

• On a montré par récurrence que $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n \text{ est bien défini et } u_n \in]0, 1]}$.

b) D'après 1.c, pour tout $x \in]0, 1]$, $f(x) > x$; donc, par la question précédente, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(u_n) > u_n$. Comme f^{-1} est strictement croissante, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > f^{-1}(u_n)$ c'est-à-dire $u_n > u_{n+1}$. Ainsi $\boxed{\text{la suite } (u_n) \text{ est strictement décroissante.}}$

c) La suite (u_n) est décroissante et minorée par 0, donc $\boxed{\text{elle converge vers un réel } \ell}$.

Puisque pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \in]0, 1]$, $\ell \in [0, 1]$ par passage à la limite.

Or la fonction f^{-1} est continue sur $[0, 2e]$ donc en ℓ .

On en déduit que ℓ est un point fixe de f^{-1} : $f^{-1}(\ell) = \ell$.

En prenant l'image par f cela donne $\ell = f(\ell)$. D'après 1.c, $\boxed{\ell = 0}$.

3°) a) $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f(f^{-1}(u_n)) = f(u_{n+1}) = 2u_{n+1}e^{u_{n+1}}$, d'où $u_{n+1} = \frac{u_n}{2e^{u_{n+1}}}$ i.e. $\boxed{u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n e^{-u_{n+1}}}$.

b) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $\mathcal{P}(n) : u_n = \frac{e^{-S_n}}{2^n}$.

• $\mathcal{P}(0)$ est vrai car $u_0 = \alpha$, et $\frac{e^{-S_0}}{2^0} = e^{-u_0} = \frac{1}{e^\alpha} = \frac{\alpha e^\alpha}{e^\alpha} = \alpha$.

• Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que $\mathcal{P}(n)$ est vrai.

$$u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n e^{-u_{n+1}} = \frac{1}{2} \frac{e^{-S_n}}{2^n} e^{-u_{n+1}} = \frac{e^{-S_n - u_{n+1}}}{2^{n+1}} = \frac{e^{-S_{n+1}}}{2^{n+1}}$$

Ainsi $\mathcal{P}(n+1)$ est vrai.

• On a montré par récurrence que $\boxed{\text{pour tout } n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{e^{-S_n}}{2^n}}$.

c) Soit $k \in \mathbb{N}$. $u_k = \frac{e^{-S_k}}{2^k}$.

$S_k = \sum_{p=0}^k u_p$. Pour tout $p \in \mathbb{N}$, $u_p \geq 0$, donc $S_k \geq 0$ soit $-S_k \leq 0$.

Comme exponentielle est croissante, $e^{-S_k} \leq e^0 = 1$.

Ainsi, puisque $\frac{1}{2^k} \geq 0$, $\boxed{u_k \leq \left(\frac{1}{2}\right)^k}$.

d) (S_n) est croissante puisque pour tout n , $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \geq 0$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $u_k \leq \left(\frac{1}{2}\right)^k$ donc, en sommant ces inégalités pour k de 0 à n on trouve :

$$S_n = \sum_{k=0}^n u_k \leq \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k$$

Or $\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) \leq 2$. Donc $S_n \leq 2$.

(S_n) est majorée par 2, comme (S_n) est croissante, on en déduit que (S_n) converge vers un réel $L \leq 2$.

Par croissance de (S_n) , $L \geq S_0$. Or $S_0 = u_0 = \alpha$ donc $L \geq \alpha$.

Ainsi, $\boxed{\alpha \leq L \leq 2}$

e) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $2^n u_n = e^{-S_n}$ et (S_n) converge vers L .

Comme la fonction exponentielle est continue, on obtient :

$$\boxed{\lim_{n \rightarrow +\infty} 2^n u_n = e^{-L}}$$

Exercice 2

1°) On pose $h = x - 1$. $h \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$.

$$\begin{aligned} f(x) = f(1+h) &= \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}(1+h)\right)}{\ln(1+h)} \\ &= \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi h}{2}\right)}{\ln(1+h)} = \frac{-\sin\left(\frac{\pi h}{2}\right)}{\ln(1+h)} \\ &\underset{h \rightarrow 0}{=} \frac{-\frac{\pi h}{2} + o(h)}{h + o(h)} \quad \text{car } -\frac{\pi h}{2} \xrightarrow{h \rightarrow 0} 0 \\ &\underset{h \rightarrow 0}{=} \frac{-\frac{\pi}{2} + o(1)}{1 + o(1)} \end{aligned}$$

Par quotient de limites, cette dernière expression tend vers $-\frac{\pi}{2}$ lorsque h tend vers 0.

Ainsi, $\boxed{\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = -\frac{\pi}{2}}$.

2°) Au voisinage de 0,

$$\begin{aligned} f(x) &\underset{x \rightarrow 0}{=} \ln\left(1 + x + 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)\right) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} \ln\left(2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + o(x^2)\right) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} \ln\left(2\left(1 + \frac{3}{4}x - \frac{1}{16}x^2 + o(x^2)\right)\right) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} \ln 2 + \ln\left(1 + \underbrace{\frac{3}{4}x - \frac{1}{16}x^2 + o(x^2)}_X\right) \end{aligned}$$

$X \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$. De plus, un $o(x^2)$ est un $o(X^2)$.

Ainsi, on développe $\ln(1+X)$ à l'ordre 2 en 0 : $\ln(1+X) \underset{X \rightarrow 0}{=} X - \frac{X^2}{2} + o(X^2)$. D'où,

$$\begin{aligned} f(x) &\underset{x \rightarrow 0}{=} \ln 2 + \left(\frac{3}{4}x - \frac{1}{16}x^2 + o(x^2)\right) - \frac{1}{2}\left(\frac{3}{4}x - \frac{1}{16}x^2 + o(x^2)\right)^2 + o(x^2) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{=} \ln 2 + \frac{3}{4}x + x^2\left(-\frac{1}{16} - \frac{9}{32}\right) + o(x^2) \end{aligned}$$

$$\boxed{f(x) \underset{x \rightarrow 0}{=} \ln 2 + \frac{3}{4}x - \frac{11}{32}x^2 + o(x^2)}$$

3°) Au voisinage de $+\infty$,

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sqrt{x^2+1}}{\sin\left(\frac{1}{x}\right) + e^{\frac{1}{x}}} = \frac{\sqrt{x^2\left(1 + \frac{1}{x^2}\right)}}{\sin\left(\frac{1}{x}\right) + e^{\frac{1}{x}}} = \frac{x\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}}{\sin\left(\frac{1}{x}\right) + e^{\frac{1}{x}}} \quad \text{car } x > 0 \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \frac{1 + \frac{1}{2}\frac{1}{x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) + 1 + \frac{1}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)} \quad \text{car } \frac{1}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \text{ et } \frac{1}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \frac{1 + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)}{1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)} \end{aligned}$$

On pose $X \underset{x \rightarrow +\infty}{=} \frac{2}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)$. $X \underset{x \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$ et $X \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{x}$ donc un $o(X^2)$ est un $o\left(\frac{1}{x^2}\right)$.

On sait que $\frac{1}{1+X} \underset{X \rightarrow 0}{=} 1 - X + X^2 + o(X^2)$ d'où :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1 + \frac{2}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)} &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} 1 - \frac{2}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) + \left(\frac{2}{x} + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right)^2 + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} 1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \left(-\frac{1}{2} + 4\right) + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} 1 - \frac{2}{x} + \frac{7}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right) \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} f(x) &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \left(1 + \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{7}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} x \left(1 - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} \left(\frac{1}{2} + \frac{7}{2}\right) + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{=} x - 2 + \frac{4}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

On en déduit que $\underbrace{f(x) - (x - 2)}_{\Delta(x)} = \frac{4}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right)$ donc $\Delta(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{4}{x}$.

★ Comme $\frac{4}{x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$, on a $\Delta(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\longrightarrow} 0$.

Donc la droite D d'équation $y = x - 2$ est asymptote à la courbe $\mathcal{C}$ de f en $+\infty$.

★ Comme $\frac{4}{x} > 0$ pour $x > 0$, on a $\Delta(x) > 0$ au voisinage de $+\infty$.

Donc $\mathcal{C}$ est au-dessus de $\mathcal{D}$ au voisinage de $+\infty$.

Exercice 3

Partie 1 : Étude de deux suites

1°) Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose H_n : "les réels u_n et v_n existent et $u_n > 0$ et $v_n > 0$ ".

★ H_0 est vraie.

★ On suppose H_n vraie pour un rang n fixé dans $\mathbb{N}$.

Alors, u_n et v_n existent et $u_n > 0$ et $v_n > 0$. D'où $u_n v_n > 0$ et $u_n + v_n > 0$.

Ainsi, $u_{n+1} = \frac{2u_n v_n}{u_n + v_n}$ et $v_{n+1} = \frac{u_n + v_n}{2}$ existent et sont strictement positifs. H_{n+1} est donc vraie.

★ On a montré par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n et v_n existent et sont strictement positifs.

2°) Soient x et y deux réels strictement positifs.

$$\begin{aligned} \frac{2xy}{x+y} \leq \frac{x+y}{2} &\iff 4xy \leq (x+y)^2 \quad \text{car } x+y > 0 \\ &\iff x^2 - 2xy + y^2 \geq 0 \\ &\iff (x-y)^2 \geq 0 \quad \text{ce qui est toujours vrai.} \end{aligned}$$

Ainsi, on a bien : $\frac{2xy}{x+y} \leq \frac{x+y}{2}$.

3°) Soit $n \in \mathbb{N}$. $u_n > 0$ et $v_n > 0$ donc, par ce qui précède, $\frac{2u_nv_n}{u_n + v_n} \leq \frac{u_n + v_n}{2}$ ie $u_{n+1} \leq v_{n+1}$.

De plus $u_0 \leq v_0$. Donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n \leq v_n$.

4°) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{2u_nv_n}{u_n + v_n} - u_n \\ &= \frac{2u_nv_n - u_n(u_n + v_n)}{u_n + v_n} \\ &= \frac{u_n(v_n - u_n)}{u_n + v_n} \geq 0 \text{ car } u_n > 0, v_n > 0, \text{ et } u_n \leq v_n \\ v_{n+1} - v_n &= \frac{u_n - v_n}{2} \leq 0 \text{ car } u_n \leq v_n \end{aligned}$$

Ainsi, la suite (u_n) est croissante et la suite (v_n) est décroissante.

5°) a) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} \alpha_{n+1} &= \frac{u_n + v_n}{2} - \frac{2u_nv_n}{u_n + v_n} = \frac{(u_n + v_n)^2 - 4u_nv_n}{2(u_n + v_n)} \\ &= \frac{(u_n - v_n)^2}{2(u_n + v_n)} = \frac{v_n - u_n}{u_n + v_n} \times \frac{\alpha_n}{2} \end{aligned}$$

On a $0 \leq v_n - u_n$ puisque $u_n \leq v_n$, et on a $v_n - u_n \leq v_n + u_n$ car $0 < u_n$.

Donc, puisque $u_n + v_n > 0$, $0 \leq \frac{v_n - u_n}{u_n + v_n} \leq 1$.

Ainsi, puisque $\frac{\alpha_n}{2} \geq 0$, il vient $0 \leq \frac{v_n - u_n}{u_n + v_n} \times \frac{\alpha_n}{2} \leq \frac{\alpha_n}{2}$ i.e. $0 \leq \alpha_{n+1} \leq \frac{\alpha_n}{2}$.

b) Comme pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\alpha_n \geq 0$, on a $\frac{\alpha_n}{2} \leq \alpha_n$, et donc $\alpha_{n+1} \leq \alpha_n$.

Ainsi (α_n) est décroissante, et minorée (par 0), donc elle converge. Notons ℓ' sa limite.

En passant à la limite dans l'inégalité de la question précédente, on obtient : $0 \leq \ell' \leq \frac{\ell'}{2}$,

d'où $0 \leq \ell'$ et $\ell' - \frac{\ell'}{2} \leq 0$, d'où $\ell' \geq 0$ et $\ell' \leq 0$ donc $\ell' = 0$.

Autre méthode :

À l'aide de la question précédente, on peut montrer, par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}$, $0 \leq \alpha_n \leq \frac{\alpha_0}{2^n}$.

Comme $2 > 1$, il vient : $\frac{\alpha_0}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Donc, par le théorème d'encadrement, la suite (α_n) converge vers 0.

6°) La suite (u_n) est croissante, la suite (v_n) est décroissante et $v_n - u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes. Par le théorème sur les suites adjacentes, on en déduit que

les suites (u_n) et (v_n) convergent vers une même limite ℓ .

7°) Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$w_{n+1} = u_{n+1}v_{n+1} = \frac{2u_nv_n}{u_n + v_n} \frac{u_n + v_n}{2} = u_nv_n = w_n.$$

Ainsi, la suite (w_n) est constante : pour tout $n \in \mathbb{N}$, $w_n = u_0v_0 = ab$ ie $u_nv_n = ab$.

Donc, d'une part, $u_nv_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} ab$. D'autre part, par produit de limites, $u_nv_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell^2$.

Par unicité de la limite, il vient : $\ell^2 = ab$. D'où $|\ell| = \sqrt{ab}$.

Comme ℓ est la limite de suites positives, il vient, par passage à la limite, $\ell \geq 0$.

D'où, finalement, $\ell = \sqrt{ab}$.

Partie 2 : Une équation fonctionnelle

8°) Soit $n \in \mathbb{N}$.

$$\begin{aligned} z_{n+1} &= f(u_{n+1}) + f(v_{n+1}) \\ &= f\left(\frac{2u_nv_n}{u_n + v_n}\right) + f\left(\frac{u_n + v_n}{2}\right) \\ &= f(u_n) + f(v_n) \quad \text{par } (**) \end{aligned}$$

Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $z_{n+1} = z_n$. La suite (z_n) est donc constante.

9°) Soient a et b des réels tels que $0 < a \leq b$, et (u_n) et (v_n) comme dans la partie 1.
On rappelle que (u_n) et (v_n) convergent vers $\ell = \sqrt{ab}$. On a donc d'ailleurs $\ell > 0$.
D'une part, puisque (z_n) est constante, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$z_n = f(u_n) + f(v_n) = f(u_0) + f(v_0) = f(a) + f(b).$$

Ainsi, $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(a) + f(b)$.

D'autre part, (u_n) converge vers ℓ , et f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$ donc en ℓ . Ainsi, $f(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell)$.

De même $f(v_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(\ell)$. D'où, $z_n = f(u_n) + f(v_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2f(\ell) = 2f(\sqrt{ab})$.

Par unicité de la limite, il vient : $2f(\sqrt{ab}) = f(a) + f(b)$.

Prenons maintenant a et b deux réels quelconques de $\mathbb{R}_+^*$.

Si $a \leq b$, on a montré que $2f(\sqrt{ab}) = f(a) + f(b)$.

Si $a > b$, on peut appliquer le résultat précédent en remplaçant a par b et b par a , ce qui donne $2f(\sqrt{ba}) = f(b) + f(a)$.

Donc la relation $2f(\sqrt{ab}) = f(a) + f(b)$ est encore valable pour tout $(a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$.

10°) Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$.

Posons $a = t$ et $b = 1$, ce sont deux réels strictement positifs, donc par la question précédente, $2f(\sqrt{t \times 1}) = f(t) + f(1)$ i.e. $2f(\sqrt{t}) = f(t)$ puisque $f(1) = 0$.

11°) Montrons que f vérifie la relation (*).

Soit x et y deux réels strictement positifs. On a $xy \in \mathbb{R}_+^*$ donc, par 10,

$$f(xy) = 2f(\sqrt{xy}).$$

On peut alors appliquer le résultat de la question 9 avec x et y :

$$2f(\sqrt{xy}) = f(x) + f(y).$$

Ainsi, on a bien $f(xy) = f(x) + f(y)$.

f vérifie la relation (*) et f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, donc, par la propriété admise :

$$\boxed{\exists \alpha \in \mathbb{R}, \forall x > 0, f(x) = \alpha \ln x}$$

Partie 3 : Preuve du résultat provisoirement admis

12°) a) On utilise (*) avec le couple $(1, 1)$: $f(1) = f(1) + f(1)$. Donc $f(1) = 0$.

Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$. On utilise (*) avec le couple $\left(t, \frac{1}{t}\right)$: $f\left(t \times \frac{1}{t}\right) = f(t) + f\left(\frac{1}{t}\right)$.

Donc $f(1) = f(t) + f\left(\frac{1}{t}\right)$. Comme $f(1) = 0$, il vient : $f\left(\frac{1}{t}\right) = -f(t)$.

b) ★ Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $H_n : f(t^n) = nf(t)$.

- Pour $n = 0$: $f(t^0) = f(1) = 0 = 0 \times f(t)$. Donc H_0 est vraie.
- Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé. On suppose que H_n est vraie.

$$\begin{aligned}
 f(t^{n+1}) &= f(t^n \times t) \\
 &= f(t^n) + f(t) \quad \text{par } (*) \text{ avec le couple } (t^n, t) \\
 &= nf(t) + f(t) \quad \text{par } H_n \\
 f(t^{n+1}) &= (n+1)f(t)
 \end{aligned}$$

Ainsi, H_{n+1} est vraie.

- On a montré par récurrence que : $\forall n \in \mathbb{N}, f(t^n) = nf(t)$. Et ceci pour tout $t \in \mathbb{R}_+^*$.

★ Montrons le résultat sur $\mathbb{Z}_-^*$.

Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$ et $n \in \mathbb{Z}^-$. Soit $m = -n$, alors $m \in \mathbb{N}$.

$$f(t^n) = f(t^{-m}) = f\left(\frac{1}{t^m}\right) = -f(t^m) \text{ par la question précédente.}$$

Or $m \in \mathbb{N}$ donc $f(t^m) = mf(t)$ donc $f(t^n) = -mf(t) = nf(t)$.

On a bien montré que : $\boxed{\forall t \in \mathbb{R}_+^*, \forall n \in \mathbb{Z}, f(t^n) = nf(t)}$.

c) Soit $t \in \mathbb{R}_+^*$. Soit $p \in \mathbb{Z}^*$.

$$pf\left(t^{\frac{1}{p}}\right) = f\left(\left(t^{\frac{1}{p}}\right)^p\right) \text{ par 12b, puisque } p \in \mathbb{Z} \text{ et } t^{\frac{1}{p}} \in \mathbb{R}_+^*.$$

$$\text{Donc, } pf\left(t^{\frac{1}{p}}\right) = f(t). \text{ Finalement, } \boxed{f\left(t^{\frac{1}{p}}\right) = \frac{1}{p}f(t)} \text{ car } p \neq 0.$$

d) Soit $r \in \mathbb{Q}$. Alors il existe des entiers p et q , avec $q \neq 0$, tels que $r = \frac{p}{q}$. Calculons :

$$\begin{aligned}
 f(e^r) &= f(e^{\frac{p}{q}}) = f\left(\left(e^p\right)^{\frac{1}{q}}\right) \\
 &= \frac{1}{q}f(e^p) \quad \text{par la question c avec } t = e^p \text{ (bien dans } \mathbb{R}_+^*) \text{ et l'entier non nul } q \\
 &= \frac{p}{q}f(e) \quad \text{par la question b avec } t = e \text{ (bien dans } \mathbb{R}_+^*) \text{ et l'entier } p
 \end{aligned}$$

$$\boxed{f(e^r) = r\alpha}$$

e) On sait qu'il existe une suite (r_n) de rationnels qui tend vers y . On a alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f(e^{r_n}) = \alpha r_n$ par la question précédente.

Or, d'une part, $\alpha r_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \alpha y$.

D'autre part, par continuité de $\exp$ en y , on a $e^{r_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^y$, puis par continuité de f en $e^y \in \mathbb{R}_+^*$, on a $f(e^{r_n}) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f(e^y) = f(x)$.

Par unicité de la limite, on a donc $\boxed{f(x) = \alpha y}$.

- 13°) • Dans la question 1, on a montré que si $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ était une fonction continue vérifiant $(*)$, alors il existe un réel α tel que pour tout $x \in \mathbb{R}_+^*$, $f(x) = \alpha \ln(x)$.
- Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, posons $f : x \mapsto \alpha \ln(x)$. Alors f est continue sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$,

$$f(xy) = \alpha \ln(xy) = \alpha(\ln(x) + \ln(y)) = \alpha \ln(x) + \alpha \ln(y) = f(x) + f(y).$$

Ainsi, f vérifie $(*)$.

- Conclusion : l'ensemble des fonctions $f :]0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continues vérifiant $(*)$ est $\boxed{\{x \mapsto \alpha \ln(x) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}}$.

Exercice 4

1°) Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$. $|f(z)| = \frac{|z-1|}{|1-\bar{z}|}$. Or, $|1-\bar{z}| = |\overline{1-z}| = |1-z|$ donc $|f(z)| = 1$.

On en déduit, par exemple, que 2 n'admet pas d'antécédent par f , donc f n'est pas surjective.

2°) Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$.

$$\begin{aligned} f(z) = 1 &\iff \frac{z-1}{1-\bar{z}} = 1 \\ &\iff z-1 = 1-\bar{z} \\ &\iff z+\bar{z} = 2 \\ &\iff \operatorname{Re}(z) = 1 \\ &\iff z = 1+ia, a \in \mathbb{R}^* \quad \text{car pour } a=0, 1+ia=1 \end{aligned}$$

L'ensemble des solutions de l'équation $f(z) = 1$ est donc $\{1+ia / a \in \mathbb{R}^*\}$.

f n'est pas injective car, par exemple, 1 admet une infinité d'antécédents.

3°) Soit $z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$.

$$\begin{aligned} z \in f^{-1}(\mathbb{R}) &\iff f(z) \in \mathbb{R} \\ &\iff f(z) = \overline{f(z)} \\ &\iff \frac{z-1}{1-\bar{z}} = \frac{\bar{z}-1}{1-z} \\ &\iff (z-1)(1-z) = (\bar{z}-1)(1-\bar{z}) \\ &\iff (z-1)^2 = (\bar{z}-1)^2 \\ &\iff z-1 = \bar{z}-1 \text{ ou } z-1 = 1-\bar{z} \\ &\iff z = \bar{z} \text{ ou } z+\bar{z} = 2 \\ &\iff z \in \mathbb{R} \text{ ou } \operatorname{Re}(z) = 1 \end{aligned}$$

Donc $f^{-1}(\mathbb{R}) = (\mathbb{R} \cup \{1+ia / a \in \mathbb{R}^*\}) \setminus \{1\}$.

4°) On résout, avec les notations de l'énoncé :

$$\begin{aligned} f(z) = e^{i\theta} &\iff \frac{x+iy-1}{1-(x-iy)} = e^{i\theta} \\ &\iff x-1+iy = e^{i\theta}(1-x+iy) \\ &\iff x(1+e^{i\theta}) + iy(1-e^{i\theta}) = 1+e^{i\theta} \\ &\iff x e^{i\frac{\theta}{2}}(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}}) + iy e^{i\frac{\theta}{2}}(e^{-i\frac{\theta}{2}} - e^{i\frac{\theta}{2}}) = e^{i\frac{\theta}{2}}(e^{-i\frac{\theta}{2}} + e^{i\frac{\theta}{2}}) \\ &\iff x e^{i\frac{\theta}{2}} 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + iy e^{i\frac{\theta}{2}} \left(-2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)\right) = e^{i\frac{\theta}{2}} 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \\ &\iff (E) : x \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) + y \sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \quad \text{car } 2e^{i\frac{\theta}{2}} \neq 0 \end{aligned}$$

Si $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \neq 0$, $(E) \iff y = -\frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}x + \frac{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}$. θ étant fixé, c'est l'équation d'une droite.

Si $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = 0$, alors $\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) \neq 0$ donc $(E) \iff x = 1$, c'est à nouveau l'équation d'une droite. Remarquons que l'inconnue z vérifie $z \neq 1$ i.e. $(x, y) \neq (1, 0)$, et que $(1, 0)$ vérifie l'équation (E) . Cependant, comme une droite est infinie, cela permet tout de même de conclure que l'ensemble des solutions de $f(z) = e^{i\theta}$ est infini.

Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{U}$, t a au moins un antécédent par f dans $\mathbb{C} \setminus \{1\}$. On en déduit que $\mathbb{U} \subset f(\mathbb{C} \setminus \{1\})$.

Par ailleurs, d'après la question 1, $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\}$, $f(z) \in \mathbb{U}$, i.e. $f(\mathbb{C} \setminus \{1\}) \subset \mathbb{U}$.

On en déduit que : $f(\mathbb{C} \setminus \{1\}) = \mathbb{U}$.